

CLASSE PRÉPARATOIRE MP

TD 02

Réduction d'endomorphismes

Séance du lundi 14 septembre

Retranscription et mise au propre des notes manuscrites

Table des matières

Exercice 1	1
Exercice 8	2
Exercice 25	3
Exercice 26	4
Exercice 43	4
Exercice 44	5
Exercice 56	6
Exercice 41	7
Exercice Mines	9

Exercice 1

Énoncé

Soit V un $\mathbb{C}$ espace vectoriel de dimension $d \in \mathbb{N}^*$.

Q1) Soit $f \in \mathcal{L}(V)$, mq $(\text{rg}(f^n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. On note $r(f)$ sa limite.

Q2) Soient $(f, g) \in \mathcal{L}(V)^2$ qui commutent, mq $r(f + g) \leq r(f) + r(g)$. Est-ce toujours le cas si f et g ne commutent pas ?

Q3) Exprimer $r(f)$ en fonction de la multiplicité $m(0)$ de 0 en tant que racine de χ_f .

Solution.

Q1)) On a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\text{Im}(f^{n+1}) \subset \text{Im}(f^n)$ donc $\text{rg}(f^{n+1}) \leq \text{rg}(f^n)$.

La suite des $(\text{rg}(f^n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entiers naturels décroissante donc stationnaire, donc convergente.

Rem : Si f est bijective, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\text{rg}(f^n) = d$ et $r(f) = d$.

Q2)) Soient $(n, m) \in \mathbb{N}^2$, $\forall p \geq m$, $\text{Im}(f^p) = \text{Im}(f^n)$ et si $p \geq m$ $\text{Im}(g^p) = \text{Im}(g^m)$.

Soit $k \geq n + m$,

$$(f + g)^k = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} f^l g^{k-l} \quad \text{car } f \text{ et } g \text{ commutent.}$$

Soit $x \in V$, si $l \geq n$, $f^l \circ g^{k-l}(x) \in \text{Im}(f^n)$. Si $l \leq n$, $k - l \geq n + m - l \geq m$ et

$$f^l \circ g^{k-l}(x) = g^{k-l} \circ f^l(x) \in \text{Im}(g^m).$$

Donc, $\text{Im}((f + g)^k) \subset \text{Im}(f^n) + \text{Im}(g^m)$ soit

$$\begin{aligned} \text{rg}((f + g)^k) &\leq \dim(\text{Im}(f^n) + \text{Im}(g^m)) \\ &\leq \underbrace{\dim \text{Im}(f^n)}_{r(f)} + \underbrace{\dim \text{Im}(g^m)}_{r(g)} \end{aligned}$$

$\forall k \geq n + m$, $\text{rg}((f + g)^k) \leq \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$.

Si f et g ne commutent pas, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ c.a. à $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et g c.a. à $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. On a $(f + g)$ c.a. à $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$, donc $r(f + g) = 2$. Or, $r(f) = r(g) = 0$ car f et g nilpotentes.

c)) Si $m(0) = 0$, 0 n'est pas racine de χ_f donc $0 \notin \text{Sp}(f)$. Donc, f est bijective et $r(f) = d$.

Si $m(0) = d$, d'après le T.C.H, on a $\chi_f = X^d$ et $f^d = 0$ donc f est nilpotente, soit $r(f) = 0$.

Sinon, on peut écrire $\chi_f = X^{m(0)}Q$ où $Q(0) \neq 0$. Aussi, $X^{m(0)} \wedge Q = 1$. D'après le théorème de C-H, χ_f est un polynôme annulateur de f , et d'après le lemme des noyaux, on peut écrire

$$V = \underbrace{\text{Ker}(f^{m(0)})}_{V_1} \oplus \underbrace{\text{Ker}(Q(f))}_{V_2}$$

V_1 et V_2 sont stables par f . Soit B_1 une base de V_1 , B_2 une base de V_2 , $B = B_1 \cup B_2$. On a $\text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ avec $A_1 = \text{Mat}_{B_1}(f|_{V_1})$, $A_2 = \text{Mat}_{B_2}(f|_{V_2})$.

Si $f|_{V_2}$ n'était pas injective, $\exists x \in V_2 \setminus \{0\} / f(x) = 0$ et $x \in V_2 \cap \text{Ker}(f) \subset \{0\}$ ce qui ne se peut. ($\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^{m(0)})$)

Donc, $f|_{V_2}$ est bijective. Par définition de V_1 , $f|_{V_1}^{m(0)} = 0$ donc $A_1^{m(0)} = 0$. et $\forall k > m(0)$, $\text{Mat}_B(f)^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_2^k \end{pmatrix}$ où A_2 inversible. Ainsi, $\text{rg}(f^k) = \dim V_2 = d - \dim V_1$.

Lemme. $\dim V_1 = m(0)$.

Dém : Soit $\lambda \in \text{Sp}(f|_{V_1})$. Comme $f|_{V_1}^{m(0)} = 0$, on a $\lambda = 0$ donc $\text{Sp}(f|_{V_1}) = \{0\}$ donc $\chi_{f|_{V_1}} = X^{\dim V_1}$. Or, $\chi_f = \chi_{f|_{V_1}} \times \chi_{f|_{V_2}}$ et 0 n'est pas racine de $\chi_{f|_{V_2}}$. Donc, $\dim V_1 = m(0)$.

Finalement, $r(f) = d - m(0)$.

Exercice 8

Énoncé

Soit V un $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(V)$ est cyclique ssi $\exists x, (x, \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de V . Mq u est cyclique ssi les sous-espaces propres sont de dim 1.

Solution. Supposons u cyclique : Soit $x \in V$ tel que $\mathcal{B} = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base de V .

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & & & \alpha_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & & 1 & \alpha_{n-1} \end{pmatrix} = A$$

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$A - \lambda I_n = \begin{pmatrix} -\lambda & & & \alpha_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & -\lambda & \vdots \\ 0 & & 1 & \alpha_{n-1} - \lambda \end{pmatrix}$$

Alors les $n - 1$ premières colonnes sont libres car échelonnées. Donc $\dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \leq 1$. Si λ est valeur propre, nécessairement, $\dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) = 1$.

Réciproquement : s'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{N}/\pi_u = (X - \lambda)^r$. Soit $\alpha \in \text{Sp}(u)$, nécessairement $\alpha = \lambda$ [π_u annule α]. D'autre part, u possède nécessairement une valeur propre car $u \in \mathcal{L}(V)$ et V est un $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie non nulle. Donc $\text{Sp}(u) = \{\lambda\}$. Soit $v = u - \lambda \text{Id}_V$. On a $v^{r-1} \neq 0$ et $v^r = 0$ [$\pi_v = X^r$]. Si $\dim \text{Ker } v = 1$ ($= \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id})$).

Lemme. $\forall k \in \llbracket 1, r - 1 \rrbracket$, $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } v^k + 1$

Dém : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\text{Ker } v^k \subset \text{Ker } v^{k+1}$. [Car $\forall x \in V$, si $v^k(x) = 0$, $v^{k+1}(x) = v(v^k(x)) = 0$] Si de plus $\text{Ker } v^k = \text{Ker } v^{k+1}$, on a toujours $\text{Ker } v^{k+1} \subset \text{Ker } v^{k+2}$: Soit $x \in \text{Ker}(v^{k+2})$. $v(x) \in \text{Ker } v^{k+1} = \text{Ker } v^k$. Donc $v^{k+1}(x) = 0$ et $\text{Ker } v^{k+1} = \text{Ker } v^{k+2}$. Par récurrence immédiate : $\forall i \geq k$, $\dim \text{Ker } v^i = \dim \text{Ker } v^k$. De plus, soit $k \in \llbracket 1, r - 1 \rrbracket$ et $f_k : \text{Ker } v^{k+1} \rightarrow \text{Ker } v^k$, $x \mapsto v(x) \in \mathcal{L}(\text{Ker } v^{k+1}, \text{Ker } v^k)$. De plus, $\text{Ker } f_k = \text{Ker } v$. Donc $\dim \text{Ker } f_k = 1$. D'après le théorème du rang, $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } f_k + \dim \text{Im } f_k \leq \dim \text{Ker } v^k + 1$. Si $\exists k \in \llbracket 0, r - 1 \rrbracket$, on a $\dim \text{Ker } v^k = \dim \text{Ker } v^{k+1}$, Soit $p = \min\{k \in \llbracket 0, r - 1 \rrbracket / \text{Ker } v^k = \text{Ker } v^{k+1}\}$. D'après ce qui précède, $\forall k \leq p - 1$, $\text{Ker } v^k \subsetneq \text{Ker } v^{k+1}$. Donc $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } v^k + 1$. Comme $\dim \text{Ker } v^0 = 0$, par récurrence, $\forall k \in \llbracket 0, p \rrbracket$, $\dim \text{Ker } v^k = k$. De plus, $\forall i \geq p$, $\text{Ker } v^i = \text{Ker } v^p = V$ (car $v^r = 0$, $r \geq p$, et $v^r(V) = 0 \implies \text{Ker } v^r = V$). Nécessairement : $p = r = n$. Ainsi : $v^{n-1} \neq 0$ et $v^n = 0$. Soit $x \notin \text{Ker } v^{n-1}$. Alors, soit $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, si $0 = \alpha_0 x + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1}(x)$. Alors soit $k = \min\{i \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket / \alpha_i \neq 0\}$ (si cet ensemble est $\neq \emptyset$). Ainsi $\alpha_k v^k(x) + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1}(x) = 0$. On applique $v^{n-1-k} : \alpha_k v^{n-1}(x) = 0$,

donc $\alpha_k = 0$: absurde. Donc $(x, v(x), \dots, v^{n-1}(x))$ est libre, c'est donc une base de V . Comme $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $u^k(x) = (v + \lambda \text{Id}_V)^k(x) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda^{k-i} v^i(x) \in \text{Vect}(x, v(x), \dots, v^k(x))$. La matrice de $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ dans $(x, v(x), \dots, v^{n-1}(x))$ est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & & * \\ 0 & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, donc

$(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de V .

Généralement : Si $\pi_u = (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_p)^{r_p}$ avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ 2 à 2 distincts $\in \mathbb{C}^p$, $r_i \in \mathbb{N}^* \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. $\pi_u(u) = 0$, d'après le lemme des noyaux : $V = \bigoplus_{i=1}^p \underbrace{\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_V)^{r_i}}_{F_i \text{ sev stables}}$. Soit $i \in$

$\llbracket 1, p \rrbracket$: $(X - \lambda_i)^{r_i}$ annule $u_i = u|_{F_i} \in \mathcal{L}(F_i)$. Donc $\exists m \leq r_i / \pi_{u_i} = (X - \lambda_i)^m$. Comme $\pi_u = \prod_{i=1}^p \pi_{u_i}$, nécessairement $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\pi_{u_i} = (X - \lambda_i)^{r_i}$. Si $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\dim \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_V) = 1$, d'après ce qui précède : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\exists x_i \in F_i / (x_i, u(x_i), \dots, u^{r_i-1}(x_i))$ est une base de F_i . Soit $x = \sum_{i=1}^p x_i$, soit $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ ($\sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j u^j(x) = 0$) et $P = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j X^j$, on a $\underbrace{P(u)(x)}_{\in V} = 0$.

$= \sum_{i=1}^p \underbrace{P(u)(x_i)}_{\in F_i \text{ par stabilité}}$. Comme $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$: $P(u)(x_i) = 0$. On

vérifie que $\{P \in \mathbb{C}[X] / P(u)(x_i) = 0\} = (X - \lambda_i)^{r_i} \mathbb{C}[X]$ (div euclidienne par $(X - \lambda_i)^{r_i}$). Il s'ensuit que $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $(X - \lambda_i)^{r_i} | P$. Donc $\underbrace{\prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{r_i}}_{\text{de } d^\circ \sum_{i=1}^p r_i = n} | P$. Ainsi $P = 0$ et $(x, \dots, u^{n-1}(x))$ est libre $\rightarrow$ c'est

une base de V .

Exercice 25

Énoncé

Soit $S = \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*} = \{(s_n)_{n \geq 1} / \forall n \in \mathbb{N}^*, s_n \in \mathbb{R}\}$

$$f : S \longrightarrow S$$

$$(s_n)_{n \geq 1} \longmapsto \left(\frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \right)_{n \geq 1} \in \mathcal{L}(S).$$

$$f((s_n)_{n \geq 1}) = (s_1, \frac{s_1+s_2}{2}, \frac{s_1+s_2+s_3}{3}, \dots)$$

a) Mq f est bijective et expliciter, pour $u = (u_n)_{n \geq 1} \in S$, $f^{-1}(u)$.

b) Déterminer les éléments propres de f^{-1} , en déduire ceux de f .

Solution.

Q1)) Soit $s = (s_n)_{n \geq 1} \in S$, $u = (u_n)_{n \geq 1} \in S$, Si $f(s) = u$, alors $s_1 = u_1$, $\frac{s_1+s_2}{2} = u_2$, $\frac{s_1+\dots+s_n}{n} = u_n$. Donc, $s_1 = u_1$, $s_2 = 2u_2 - u_1$ et $\forall n \geq 2$, $s_n = nu_n - (n-1)u_{n-1}$. Ainsi, f est injective.

Réciproquement, en posant $\forall n \geq 2$, $s_n = nu_n - (n-1)u_{n-1}$ et $s_1 = u_1$. On a $\forall k \geq 2$, $\frac{s_1+\dots+s_k}{k} = \frac{ku_k}{k} = u_k$. donc $f(s) = u$.

Donc, f est bijective et $f^{-1} : S \rightarrow S$, $(u_n)_{n \geq 1} \mapsto (u_1, 2u_2 - u_1, \dots, nu_n - (n-1)u_{n-1})$.

Q2)) $0 \notin \text{Sp}(f^{-1})$ car f^{-1} est bijective. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$, et $u \in S \setminus \{0\}$, $f^{-1}(u) = \lambda u$ ssi $\begin{cases} u_1 = \lambda u_1 \\ \forall n \geq 2, nu_n - (n-1)u_{n-1} = \lambda u_n \end{cases}$

Définissons $k = \min\{n \geq 1 / u_n \neq 0\}$. $ku_k = \lambda u_k$ et $\forall n \geq k+1$, $nu_n - (n-1)u_{n-1} = \lambda u_n$. Cela implique donc $\lambda = k$ et $\forall n \geq k+1$, $u_n = \frac{n-1}{n-k} u_{n-1}$.

D'où $u_{k+1} = ku_k$. $u_{k+2} = \frac{k+1}{2}u_{k+1} = \frac{k(k+1)}{2}u_k$. $\forall n \in \mathbb{N}$, par récurrence, $u_{k+n} = \binom{k+n}{n}u_k$.

Réciproquement, en définissant pour $k \in \mathbb{N}^*$, $U^{(k)}$ par : $\forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$, $u_i = 0$. $u_k = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{k+n} = \binom{k+n}{n}$.

Il vient $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{k+n+1} = \binom{k+n+1}{n+1} = \frac{k+n+1}{n+1} \binom{k+n}{n}$. Donc, $f^{-1}(U^{(k)}) = kU^{(k)}$ en remontant les calculs précédents. Ainsi, les valeurs propres de f^{-1} sont les $k \in \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Ker}(f^{-1} - k \text{Id}) = \mathbb{R}U^{(k)}$.

De plus, $\forall u \in S \setminus \{0\}$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}^*$: $f^{-1}(u) = \lambda u$ si et seulement si $f(u) = \frac{1}{\lambda}u$. Ainsi, $\text{Sp}(f) = \{\frac{1}{k}/k \in \mathbb{N}^*\}$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Ker}(f - \frac{1}{k} \text{Id}) = \mathbb{R}U^{(k)}$.

Exercice 26

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $u : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto (X-1)P'$. Déterminer les valeurs propres de u et les dimensions des sous-espaces propres associés.

Solution. On note B la b.c de $\mathbb{R}_n[X]$.

$$\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & & 0 \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & -n \\ 0 & & & n \end{pmatrix} \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{R})$$

Car $u(1) = 0$. $\forall k \geq 1$, $u(X^k) = kX^k - kX^{k-1}$. Il vient $\chi_u = \prod_{i=0}^n (X-i)$ donc $\text{Sp}(u) = \llbracket 0, n \rrbracket$. $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\dim E_k = 1$ car k est racine simple de χ_u ($\text{Ker}(u - k \text{Id})$).

De plus, soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $u(P) = kP$ ssi $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$: $(x-1)P'(x) = kP(x)$ $P'(x) = \frac{k}{x-1}P(x)$. Donc P est de la forme : $P(x) = Ce^{k \ln |x-1|}$. Donc $P(x) = C(x-1)^k$. Soit $P_k = (X-1)^k$. $u(P_k) = kP_k$. Donc $\text{Ker}(u - k \text{Id}) = \mathbb{R}P_k$.

Exercice 43

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ c.a à A .

- Trouver tous les sev de $\mathbb{R}^3$ stables par u [On pourra calculer χ_u , et vérifier que $A^3 = 0$, $A^2 \neq 0$].
- Existe-t-il $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})/M^2 = A$?

Solution.

$$\begin{aligned} \chi_A = \det(XI_3 - A) &= \begin{vmatrix} X-2 & -1 & 0 \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} X & X & X \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3 \end{aligned}$$

$$= X \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \chi_A &= X \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & X-2 & -2 \\ -1 & 1 & X+2 \end{vmatrix} \begin{array}{l} C_2 \leftarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1 \end{array} \\ &= X(X^2 - 4 + 4) \\ &= X^3 \end{aligned}$$

Il s'ensuit : $\text{Sp}(u) = \{0\}$. D'après T.C.H (cf cours) $A^3 = 0$.

De plus, soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ssi $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ -3x - y - z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$ ssi $\begin{cases} x = z \\ y = -2x \end{cases}$ ssi

$X \in \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\dim \text{Ker } u = 1$.

$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \neq 0$ de rang 1. Ainsi $\dim \text{Ker } u = 1$, $\dim \text{Ker } u^2 = 2$, $\dim \text{Ker } u^3 = 3$.

* Soit F un sev stable par u .

- Si $\dim F = 0$, $F = \{0\}$.
- Si $\dim F = 1$, F est engendré par un vecteur propre. $F = \text{Ker } u$.
- Si $\dim F = 2$. Comme u est nilpotent, $u|_F$ l'est aussi, et $\dim \text{Ker } u|_F \geq 1$. On a vu que : $\dim \text{Ker } u|_F = 2 = \dim F$. Donc $u|_F = 0$. $F \subset \text{Ker } u^2$. Donc $F = \text{Ker } u^2$.
- Si $\dim F = 3$, $F = \mathbb{R}^3$.

b)) S'il existe $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})/A = M^2$. Comme $A^3 = 0$, $M^6 = 0$. M est nilpotente, on verra (cf cours) que $M^3 = 0$. Alors $M^4 = A^2 = 0 \rightarrow$ impossible. Ainsi il n'existe pas de racine carrée ($A = M^2$).

Exercice 44

Énoncé

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ c.a. à M . a) Trouver tous les sev de $\mathbb{R}^3$ stables par u [On pourra évaluer χ_M]

Solution.

$$\begin{aligned} \det(XI_3 - M) &= \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ -1 & 0 & X-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 0 & X-2 & X-2 \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (X-2) \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
&= (X-2) \begin{vmatrix} X-1 & 1 & -1 \\ 1 & X-2 & X-1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad C_3 \leftarrow C_3 - C_2 \\
&= -(X-2) \begin{vmatrix} X-1 & -1 \\ 1 & X+1 \end{vmatrix} \\
&= (X-2)(X^2 - 2X) \\
&= X(X-2)^2
\end{aligned}$$

D'après le théorème de Cayley-Hamilton et le lemme des noyaux,

$$\mathbb{R}^3 = \underbrace{\text{Ker}(u)}_{F_0} \oplus \underbrace{\text{Ker}((u-2\text{Id})^2)}_{F_2}$$

deux sev stables par u .

Lemme. Soit F un sev de $\mathbb{R}^3$ stable par u , Alors, $F = (F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1)$

Dém : $F \cap F_0 \subset F$ et $F \cap F_1 \subset F$ donc, $(F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1) \subset F$

Comme $X \wedge (X-2)^2 = 1$, $\exists (U, V) \in \mathbb{R}[X]^2$, $XU + (X-2)^2V = 1$ D'où $u \circ U(u) + (u-2\text{Id})^2 \circ V(u) = \text{Id}$
et $\forall x \in F$, $x = \underbrace{(u \circ U(u))(x)}_{x_1 \in F} + \underbrace{((u-2\text{Id})^2 \circ V(u))(x)}_{x_0 \in F \text{ par stabilité de } F}$

De plus, $(u-2\text{Id})^2(x_1) = u \circ (u-2\text{Id})^2[U(u)(x)] = 0$ car $\chi_u(u) = 0$ (T.C.H).

donc $x_1 \in \text{Ker}(u-2\text{Id})^2 = F_2$ De même, $u(x_0) = 0$ donc $x_0 \in F_0$.

Ainsi, $F = (F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1)$ $F_0 = \text{Ker}(u)$ de dim 1 car 0 est racine simple de χ_u . $F \cap F_0 \in \{\{0\}, F_0\}$
Comme $\mathbb{R}^3 = F_0 \oplus F_1$, $\dim F_1 = 2$.

$F \cap F_2$ est de dimension 0, 1 ou 2 Si $\dim F \cap F_2$ est 0, alors $F \cap F_2 = \{0\}$ et alors $F \cap F_2 = F_2$.

Si $\dim F \cap F_2 = 1$, alors $F \cap F_2$ est engendré par un vecteur propre de $u|_{F_2}$. Or $\text{Sp}(u|_{F_2}) = \{2\}$ car $(X-2)^2$ annule $u|_{F_2}$.

$$\text{Soit } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \quad (M-2I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ssi } \begin{cases} -x-y=0 \\ -x+z=0 \\ x-z=0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} y=-x \\ z=x \end{cases} \text{ ssi } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Si } \dim F \cap F_1 = 1, \text{ Nécessairement } F \cap F_2 = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Finalement, il y a exactement 6 sev stables par u .

Exercice 56

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, $A = \begin{pmatrix} 0 & & & x_n \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ x_1 & & & 0 \end{pmatrix}$

Déterminer $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A$.

— **Solution.** Si n est pair, $n = 2p$. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ c.a. à A et $(e_1, \dots, e_n)$ la b.c de $\mathbb{C}^n$. $u(e_1) = x_1 e_n, \dots, u(e_n) = x_n e_1$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } F_1 &= \text{Vect}(e_1, e_n) \\ F_2 &= \text{Vect}(e_2, e_{n-1}) \\ &\vdots \\ F_p &= \text{Vect}(e_p, e_{p+1}) \end{aligned}$$

Stables par u . On a : $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^p F_i$. et $\text{Mat}_{(e_i, e_{2p+1-i})}(u|_{F_i}) = \begin{pmatrix} 0 & x_{2p+1-i} \\ x_i & 0 \end{pmatrix} = A_i$.

$$\chi_{A_i} = \begin{vmatrix} X & -x_{2p+1-i} \\ -x_i & X \end{vmatrix} = X^2 - x_i x_{2p+1-i}$$

Si x_i ou $x_{2p+1-i} = 0$, $\text{Sp}(u|_{F_i}) = \{0\}$. Si $x_i \neq 0$ et $x_{2p+1-i} \neq 0$:

$$\text{Sp}(u|_{F_i}) = \{\lambda_i, -\lambda_i\} \text{ avec } \lambda_i \text{ une racine carrée sur } \mathbb{C} \text{ de } x_i x_{2p+1-i}.$$

Si n est impair, $n = 2p + 1$. De même, $F_1 = \text{Vect}(e_1, e_{2p+1})$ $F_2 = \text{Vect}(e_2, e_{2p})$: $F_p = \text{Vect}(e_p, e_{p+2})$ $F_{p+1} = \text{Vect}(e_{p+1})$ Les valeurs propres sont les mêmes que dans le cas pair, en ajoutant x_{p+1} . Dans tous les cas $\chi_u = \prod_{i=1}^p \chi_{u|_{F_i}}$.

Exercice 41

Énoncé

Soit n réels $0 < a_1 < \dots < a_n$ $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{ii} = 0$ et $\forall i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{ij} = a_j$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & a_n \\ a_1 & a_2 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

- Mq $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de A si $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\lambda + a_k} = 1$
- En déduire que A possède n valeurs propres réelles distinctes, et qu'elle est semblable à une matrice diagonale.

— **Solution.**

$$\text{a)) } \lambda \in \text{Sp}(A) \text{ si } \exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\} \text{ tq } AX = \lambda X, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

donc $\lambda \in \text{Sp}(A)$ si

$$\begin{cases} a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = \lambda x_1 \\ \vdots \\ a_1 x_1 + \cdots + a_{n-1} x_{n-1} = \lambda x_n \end{cases}$$

ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_j x_j = (\lambda + a_i) x_i$.

Si c'est le cas, notons $S = \sum_{j=1}^n a_j x_j$

Si $S = 0$: $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\lambda + a_i) x_i = 0$. Or $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_{i_0} \neq 0$, donc $\lambda = -a_{i_0}$ et $\forall i \neq i_0, \lambda + a_i \neq 0$ car les $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont distincts. $x_i = 0$. En reportant dans S , $a_{i_0} x_{i_0} = 0$, ce qui ne se peut car $a_{i_0} \neq 0$ et $x_{i_0} \neq 0$, donc $S \neq 0$, et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda + a_i \neq 0$ et $x_i \neq 0$, d'où $x_i = \frac{S}{\lambda + a_i}$ et $S = \sum_{i=1}^n a_i x_i = S \times \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i}$ car $S \neq 0$

Donc $\boxed{\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} = 1}.$

Réciproquement, soit $\lambda \in \mathbb{R}$ tq $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} = 1$ (cela implique que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda + a_i \neq 0$). Définissons

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = \frac{1}{\lambda + a_i}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En remontant les calculs précédents ($\sum_{i=1}^n a_i x_i = 1$ par hypothèse sur λ), on a $AX = \lambda X$, donc $\boxed{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)}$.

b)) Considérons $f : \mathbb{R} \setminus \{-a_n, \dots, -a_1\} \rightarrow \mathbb{R}, \lambda \mapsto \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i}$ (continue).

Posons $a_0 = -\infty, a_{n+1} = +\infty$, ainsi $] -\infty, -a_n[=] -\infty, -a_n[=] -a_{n+1}, -a_n[$ et $] -a_1, +\infty[=] -a_1, -a_0[$. Si $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $I_j =] -a_{j+1}, -a_j[$, alors f est strictement décroissante sur I_j , et $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} f(\lambda) = 0 = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} f(\lambda)$. $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lim_{\lambda \rightarrow -a_j^-} f(\lambda) = -\infty$ et $\lim_{\lambda \rightarrow -a_j^+} f(\lambda) = +\infty$.

D'où le tableau de variation :

λ	$-\infty$	$-a_n$	$-a_{n-1}$	$\dots$	$-a_1$	$+\infty$
$f(\lambda)$	0	$\searrow -\infty \parallel +\infty \searrow$	$-\infty \cdots +\infty$	$\searrow$	$-\infty \parallel +\infty \searrow$	0

D'après le TVI, f prend une seule fois la valeur 1 sur chaque I_j , pour $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc il existe n valeurs de λ telles qu'elles soient valeur propre.

Notons que $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$, les calculs précédents montrent que le sous-espace propre associé à λ est de dim 1. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ c.a. à A , on peut trouver une base de vecteurs propres de u et donc A est semblable à une matrice diagonale.

Remarque

Rem : Soit $F \in \mathbb{R}(X)$ définie par :

$$F(X) = 1 - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{X + a_k} = \frac{P(X)}{\prod_{k=1}^n (X + a_k)}$$

avec $P(X) = \prod_{k=1}^n (X + a_k) - \sum_{k=1}^n a_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (X + a_j) = \Theta + \dots$

Avec $\deg \Theta = n$ et $\dots \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ donc $\deg P = n$ et $\text{dom } P = 1$. P s'annule aux n valeurs propres distinctes de A , donc $\boxed{\chi_A = P}$.

Exercice Mines

Énoncé

(Mines) Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ et $\varphi_{A,B} : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $M \mapsto AM - MB$. $\varphi_{A,B} \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$.

a) Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$, $\mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$, mq $\lambda - \mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$.

[On pourra considérer, en justifiant, $(X, Y) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\})^2 / AX = \lambda X$ et $Y^T B = \mu Y^T$, et former $M = XY^T$]

b) Soit $\alpha \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / \varphi_{A,B}(M) = \alpha M$. Mq $\forall P \in \mathbb{C}[X]$, $P(A)M = MP(B + \alpha I_n)$. En appliquant le TCH, mq $\chi_A(B + \alpha I_n)$ n'est pas inversible, en déduire que $\exists(\lambda, \mu) \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A \times \text{Sp}_{\mathbb{C}} B / \alpha = \lambda - \mu$.

Solution.

a)) Comme $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / AX = \lambda X$. $\mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B = \text{Sp}_{\mathbb{C}} B^T$ donc $\exists Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / B^T Y = \mu Y$ donc $Y^T B = \mu Y^T$.

Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, soit $M = XY^T = (x_i y_j)_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On a $\varphi_{A,B}(M) = AXY^T - XY^T B = \lambda XY^T - \mu XY^T = (\lambda - \mu)M$. et $M \neq 0$ donc $\lambda - \mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$.

b)) $\varphi_{A,B}(M) = \alpha M$, donc $AM = M(\alpha I_n + B)$. Soit $k \in \mathbb{N}$, on a $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$ par récurrence immédiate. Par combinaison linéaire, $\forall P \in \mathbb{C}[X]$, $P(A)M = MP(\alpha I_n + B)$.

En particulier pour $\chi_A \in \mathbb{C}[X]$, $\chi_A(A) = 0$ [TCH]. Donc $M\chi_A(B + \alpha I_n) = 0$. Si $\chi_A(B + \alpha I_n)$ était inversible, $M = 0$ ce qui n'est pas. Donc $\chi_A(B + \alpha I_n)$ n'est pas inversible.

Si $\chi_A = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$ avec $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. $\prod_{k=1}^n (B + (\alpha - \lambda_k) I_n)$ n'est pas inversible, et $\exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket / B - (\lambda_k - \alpha) I_n$ n'est pas inversible. si $\lambda_k - \alpha \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$, notons le μ . Alors $\alpha = \underbrace{\lambda_k}_{\in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A} - \underbrace{\mu}_{\in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B}$.